UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Giulia Néias Cavalheri
Isabella Cavalcanti
Nicole Molina

RELATÓRIO FINAL: sistema integrado para a indústria farmacêutica – produção, qualidade e estoque

SÃO PAULO
2026

RESUMO

Este relatório apresenta o projeto extensionista de desenvolvimento de um sistema integrado para a indústria farmacêutica, composto pelos módulos de Gestão de Produção, Controle de Qualidade e Gestão de Estoque e Logística. A partir da análise do mercado farmacêutico brasileiro, do mercado de sistemas de gestão para o setor e do contexto regulatório de rastreabilidade e boas práticas de fabricação, propõe-se uma solução cuja integração se organiza em torno de uma regra central: nenhum lote é disponibilizado em estoque sem inspeção e laudo de qualidade aprovados. O sistema é modelado por meio de diagramas UML de casos de uso, classes, atividades, sequência e estado, e suas entidades de domínio são validadas por uma implementação de referência em Python. Propõe-se ainda uma arquitetura em camadas, com uma camada de integração entre os serviços de cada módulo. O projeto relaciona-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3, 9 e 12 da Agenda 2030 e tem como benefícios esperados a redução do risco de não conformidade, a rastreabilidade de ponta a ponta, o apoio à auditoria regulatória e a redução do desperdício de insumos.

Palavras-chave: indústria farmacêutica; rastreabilidade; controle de qualidade; modelagem UML; arquitetura de software.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso 15
Figura 2 – Diagrama de Classes 16
Figura 3 – Diagrama de Atividades 17
Figura 4 – Diagrama de Sequência 18
Figura 5 – Diagrama de Estado 19
Figura 6 – Diagrama de camadas da arquitetura proposta 22

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Funcionalidades do módulo de Gestão de Produção 13
Quadro 2 – Funcionalidades do módulo de Controle de Qualidade 14
Quadro 3 – Funcionalidades do módulo de Gestão de Estoque e Logística 14

LISTA DE CÓDIGOS

Código 1 – Classe Lote (trecho de modelo_dominio.py) 20
Código 2 – Saída da execução de demonstração 21

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
2 ANÁLISE DE MERCADO 7
2.1 PANORAMA DO MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO 7
2.2 MERCADO DE SISTEMAS DE GESTÃO PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 7
2.3 CONTEXTO REGULATÓRIO: RASTREABILIDADE E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 8
2.4 RISCOS DE NÃO CONFORMIDADE 9
2.5 DIGITALIZAÇÃO E INDÚSTRIA 4.0 9
3 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 10
3.1 O QUE SÃO OS ODS 10
3.2 ODS 3 — SAÚDE E BEM-ESTAR 10
3.3 ODS 9 — INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 10
3.4 ODS 12 — CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 11
4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 12
4.1 VISÃO GERAL E INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS 12
4.2 GESTÃO DE PRODUÇÃO 12
4.3 CONTROLE DE QUALIDADE 13
4.4 GESTÃO DE ESTOQUE E LOGÍSTICA 13
5 MODELAGEM UML 14
5.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 14
5.2 DIAGRAMA DE CLASSES 14
5.3 DIAGRAMA DE ATIVIDADES 15
5.4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 16
5.5 DIAGRAMA DE ESTADO 17
6 IMPLEMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA (PYTHON) 19
6.1 TRECHO DE CÓDIGO — CLASSE LOTE 19
6.2 EXECUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO 20
7 ARQUITETURA DE SOFTWARE 21
8 JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS 22
9 BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 23
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 24
REFERÊNCIAS 25

1 INTRODUÇÃO

Este relatório final consolida o projeto extensionista de desenvolvimento de um sistema integrado para a indústria farmacêutica, cobrindo os três módulos propostos pelo grupo: Gestão de Produção, Controle de Qualidade e Gestão de Estoque e Logística. O documento reúne a análise de mercado e o contexto regulatório que motivam o projeto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aos quais ele se relaciona, a descrição da solução proposta, a modelagem UML dos processos do sistema, a arquitetura de software sugerida, a justificativa das escolhas feitas pelo grupo e os benefícios esperados para o setor.

Os documentos complementares a este relatório — Documento de Requisitos, diagramas UML em alta resolução e Proposta de Arquitetura de Sistema — acompanham esta entrega em arquivos separados, conforme a estrutura do repositório descrita no README do projeto.

2 ANÁLISE DE MERCADO

2.1 PANORAMA DO MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO

O mercado farmacêutico brasileiro é um dos maiores da América Latina e segue em expansão. Segundo o anuário estatístico oficial do setor, divulgado em conjunto pelo órgão federal responsável pela regulação de preços de medicamentos e pelo órgão regulador sanitário federal, o setor faturou R$ 160,7 bilhões em 2024 — crescimento nominal de 12,8% em relação a 2023 —, com 6,07 bilhões de embalagens vendidas (alta de 5,3% em volume) (CMED; ANVISA, 2025). Nesse mesmo ano, 226 empresas comercializaram 14.185 apresentações de medicamentos no país (CMED; ANVISA, 2025). No primeiro semestre de 2025, o faturamento acumulado já somava R$ 138,3 bilhões, 11,5% acima do mesmo período de 2024, com os laboratórios nacionais respondendo por 57,9% da receita do setor (ALANAC, 2025). Uma consultoria internacional de pesquisa de mercado projetava crescimento de 9,3% para o mercado brasileiro em 2025, segundo levantamento de um sindicato setorial que reúne mais de 540 empresas associadas, representando mais de 95% do mercado nacional de medicamentos (SINDUSFARMA, 2025).

Esse volume de produção e faturamento é sustentado por uma cadeia produtiva extensa e altamente fiscalizada, na qual falhas de controle — de produção, de qualidade ou de estoque — têm impacto direto tanto financeiro quanto sanitário, o que torna esse setor um caso de uso especialmente relevante para um sistema de informação bem projetado.

2.2 MERCADO DE SISTEMAS DE GESTÃO PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

O crescimento do setor tem sido acompanhado por um movimento global de digitalização dos processos industriais farmacêuticos. Embora não tenham sido localizados recortes de mercado específicos para o Brasil, dados globais indicam a dimensão da demanda por esse tipo de sistema:

a) ERP farmacêutico: mercado estimado em US$ 4,43 bilhões em 2025, com projeção de US$ 8,08 bilhões em 2031 — crescimento anual composto (CAGR) de 10,92% (MORDOR INTELLIGENCE, 2025a);

b) MES (Manufacturing Execution System) farmacêutico: US$ 2,29 bilhões em 2025, com projeção de US$ 4,02 bilhões em 2031, CAGR de 9,81% (MORDOR INTELLIGENCE, 2025b); estimativa alternativa de outra consultoria internacional de pesquisa de mercado aponta US$ 4,62 bilhões até 2030 (MARKETSANDMARKETS, 2025a);
c) softwares de gestão da qualidade (QMS) farmacêutico: projeção de US$ 2,98 bilhões até 2030, CAGR de 13,3% (MARKETSANDMARKETS, 2025b);
d) soluções de rastreabilidade farmacêutica: projeção de crescimento de US$ 18,9 bilhões em 2026 para US$ 62,71 bilhões em 2032, CAGR de 22% (RESEARCH AND MARKETS, 2026) — número expressivo, oriundo de uma única consultoria de pesquisa de mercado e sem validação cruzada, mas indicativo da tendência do setor.

Esses números confirmam que sistemas integrados de produção, qualidade e estoque não são uma tendência marginal, mas uma categoria de software em expansão acelerada, impulsionada sobretudo pela exigência regulatória de rastreabilidade — o que reforça a escolha do escopo deste projeto, incluindo a integração com o módulo de Qualidade, responsável justamente pelo segmento de mercado (QMS) com maior projeção de crescimento percentual entre os citados.

2.3 CONTEXTO REGULATÓRIO: RASTREABILIDADE E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

No Brasil, a Lei nº 11.903/2009 instituiu o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM), com prazos de implementação definidos pela Lei nº 13.410/2016, exigindo o rastreamento unitário dos medicamentos da fabricação ao consumo, por meio de um código de barras bidimensional (2D) que registra os eventos ao longo de toda a cadeia, segundo o órgão regulador sanitário federal (ANVISA, [s.d.]). O prazo inicialmente estabelecido para a implementação plena era 28 de abril de 2022, mas a regulamentação seguiu sendo revisada nos anos seguintes — o que reforça o caráter dinâmico dessa exigência e a necessidade de sistemas preparados para se adaptar a ela.

Já a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 658/2022, do órgão regulador sanitário federal, atualizou as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos

(BPF/GMP), incorporando o gerenciamento de risco à qualidade — integrado ao processo de ações corretivas e preventivas (CAPA) —, a prevenção prospectiva de desvios (e não apenas a documentação retroativa), a amostragem estatística individualizada por fornecedor e insumo baseada em risco, e a introdução do Controle Estatístico Multivariado de Processo (CEMP) (BRASIL, 2022; FARMACEUTICAS.COM.BR, 2022). Essas exigências recaem exatamente sobre o que este projeto propõe estruturar: o registro de cada lote, sua inspeção de qualidade, os insumos utilizados em sua fabricação e as quantidades resultantes em estoque.

2.4 RISCOS DE NÃO CONFORMIDADE

O custo de falhas de controle é concreto. Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, o órgão regulador sanitário federal registrou 20 ocorrências de medicamentos falsificados, incluindo produtos amplamente utilizados no tratamento de diabetes, obesidade e outras condições crônicas (CRF-MS, 2025); em 2026, o mesmo órgão determinou a apreensão de lotes irregulares de um medicamento biológico de uso hospitalar e suspendeu a atividade de uma farmácia de manipulação (ANVISA, 2026). Em escala global, uma organização internacional de saúde estima que 1 em cada 10 produtos médicos comercializados em países de renda baixa e média seja de baixa qualidade ou falsificado (CRF-MS, 2025). Esses casos ilustram exatamente o tipo de falha que um módulo de Controle de Qualidade bem integrado à produção e ao estoque ajuda a prevenir, barrando a liberação de lotes não conformes antes que cheguem ao mercado.

2.5 DIGITALIZAÇÃO E INDÚSTRIA 4.0

Iniciativas de digitalização na manufatura farmacêutica já mostram impacto relevante segundo material técnico de um fornecedor internacional de tecnologia industrial (SIEMENS BRASIL, 2025): reduções de 30% a 50% em desvios de qualidade na produção, ganhos de 30% a 50% em produtividade, redução de 15% a 20% no lead time de produção e de 10% a 15% nos custos de processo. Esses números são de material institucional — não de estudo acadêmico independente —, mas indicam a direção do setor: sistemas integrados de produção, qualidade e estoque deixam de ser diferencial competitivo e passam a ser expectativa de mercado.

3 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

3.1 O QUE SÃO OS ODS

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um conjunto de 17 metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Eles orientam governos, empresas e instituições de ensino na construção de soluções que equilibrem crescimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental (ONU, 2015). Por se tratar de um projeto de caráter extensionista, a proposta da disciplina exige que o grupo relacione seu projeto a pelo menos duas dessas metas — não como formalidade, mas como um exercício de refletir sobre o impacto social do que está sendo construído. A seguir, cada ODS escolhida é apresentada com a meta específica da Agenda 2030 a que se relaciona e a justificativa de sua aplicação a este projeto.

3.2 ODS 3 — SAÚDE E BEM-ESTAR

A meta 3.8 da ODS 3 trata de atingir a cobertura universal de saúde, incluindo o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis (ONU, 2015). O módulo de Controle de Qualidade, que condiciona a liberação de qualquer lote à aprovação de uma inspeção formal, atua diretamente sobre a palavra "seguros" dessa meta: ao impedir que um lote sem laudo de qualidade aprovado chegue ao estoque e, dali, ao mercado, o sistema reduz o risco de medicamentos não conformes ou falsificados chegarem ao paciente — o mesmo risco quantificado na Seção 2.4.

3.3 ODS 9 — INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

A meta 9.4 da ODS 9 propõe modernizar a infraestrutura e reconverter as indústrias para torná-las sustentáveis, com maior eficiência no uso de recursos (ONU, 2015). A gestão integrada de produção, qualidade e estoque proposta neste projeto é, em essência, essa modernização aplicada à indústria farmacêutica: substitui-se um controle manual ou fragmentado por um sistema estruturado, com um fluxo único de

rastreabilidade entre os três módulos, na mesma direção indicada pelos ganhos de produtividade e de redução de desvios citados na Seção 2.5.

3.4 ODS 12 — CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

A meta 12.4 da ODS 12 trata da gestão ambientalmente saudável de produtos químicos e resíduos ao longo de todo o ciclo de vida, reduzindo significativamente sua liberação e seus impactos (ONU, 2015). O controle de validade de matérias-primas e produtos acabados, previsto no módulo de Estoque e Logística, contribui diretamente para essa meta: ao sinalizar insumos próximos do vencimento e evitar o descarte por falta de controle, o sistema reduz o desperdício de insumos farmacêuticos — muitos deles quimicamente ativos e de descarte sensível.

4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1 VISÃO GERAL E INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS

O sistema proposto integra três módulos que cobrem o ciclo de vida completo de um lote farmacêutico: Gestão de Produção, Controle de Qualidade e Gestão de Estoque e Logística. A integração entre eles é o núcleo da proposta do grupo: nenhum lote fabricado pode ser disponibilizado para o estoque sem antes passar por uma inspeção de qualidade formal e receber laudo de aprovação — e um lote reprovado nunca chega a essa etapa. Essa regra (detalhada como RN01 e RN02 no Documento de Requisitos) é o ponto de integração que a proposta da disciplina pede que o grupo identifique e justifique, e está representada no Diagrama de Atividades e no Diagrama de Estado apresentados na Seção 5.

4.2 GESTÃO DE PRODUÇÃO

Responsável pelo controle de lotes, pelos processos de fabricação e pela rastreabilidade do produto ao longo da produção, respondendo diretamente às exigências de rastreamento unitário do SNCM e de gerenciamento de risco da RDC nº 658/2022 (Seção 2.3).

Quadro 1 – Funcionalidades do módulo de Gestão de Produção

Funcionalidade	Descrição
Cadastro de ordem de produção	Registro da ordem de produção associada a um produto, com quantidade planejada e datas previstas de início e término.
Controle de lotes	Registro do lote fabricado, com número do lote, data de fabricação, data de validade e quantidade produzida — a unidade básica de rastreabilidade exigida pelo SNCM.
Rastreabilidade de insumos	Registro das matérias-primas utilizadas em cada lote, permitindo reconstruir a origem completa de qualquer produto acabado.
Solicitação de inspeção	Encaminhamento do lote finalizado para inspeção do módulo de Controle de Qualidade.
Atores envolvidos	Operador de Produção (registra ordens, lotes e solicita inspeção) e Gerente (acompanha indicadores de produção).

4.3 CONTROLE DE QUALIDADE

Responsável por inspecionar cada lote antes de sua liberação, atuando como elo obrigatório entre a Produção e o Estoque — o ponto de integração central deste projeto.

Quadro 2 – Funcionalidades do módulo de Controle de Qualidade

Funcionalidade	Descrição
Fila de inspeções pendentes	Recebimento das solicitações de inspeção de qualidade enviadas pelo módulo de Produção para lotes finalizados.
Registro de inspeção	Registro do resultado da inspeção de qualidade (conforme ou não conforme), com observações técnicas associadas ao lote.
Emissão de laudo de qualidade	Emissão do laudo que formaliza a aprovação de um lote, documento exigido para a liberação ao estoque (RN01).
Reprovação e retenção	Registro do motivo de reprovação de lotes não conformes, impedindo definitivamente sua liberação para o estoque (RN02).
Atores envolvidos	Analista de Qualidade (realiza inspeções e emite laudos ou reprovações).

4.4 GESTÃO DE ESTOQUE E LOGÍSTICA

Responsável pelo monitoramento de matérias-primas, embalagens e produtos acabados, incluindo o controle de validade que sustenta a meta de redução de desperdício discutida na Seção 3.4. Só recebe lotes que já possuem laudo de qualidade aprovado.

Quadro 3 – Funcionalidades do módulo de Gestão de Estoque e Logística

Funcionalidade	Descrição
Entrada de matérias-primas	Registro de entrada de matérias-primas no estoque, com fornecedor, lote de origem e validade de cada item recebido.
Liberação de lote aprovado	Disponibilização em estoque de lotes com laudo de qualidade aprovado, vinculando o item ao número do lote de origem.
Controle de produtos acabados	Controle da quantidade disponível e da localização dos produtos prontos para distribuição.
Alertas de validade	Sinalização de itens próximos do vencimento, para priorização de uso (FEFO) ou baixa controlada.
Atores envolvidos	Analista de Estoque (registra entradas, libera lotes e controla validade) e Gerente (acompanha níveis de estoque e indicadores).

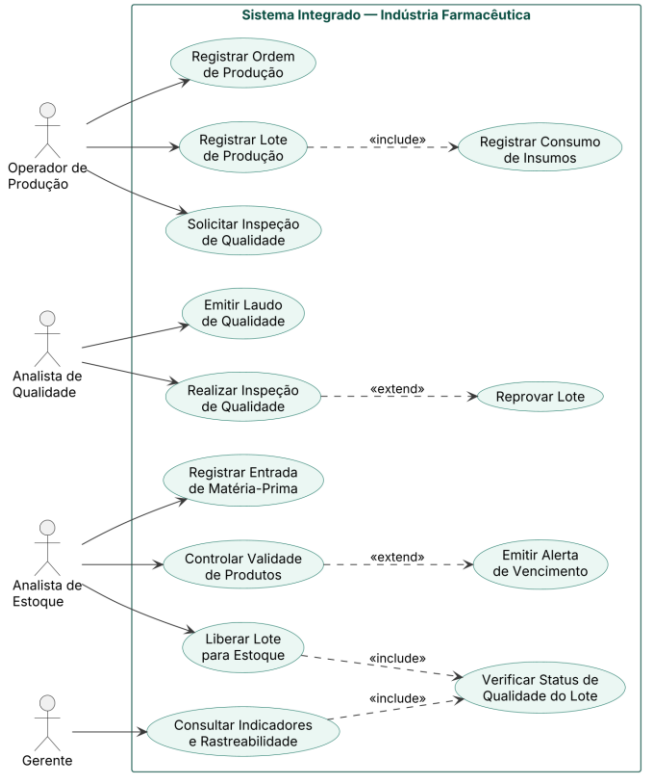
5 MODELAGEM UML

Esta seção apresenta os cinco diagramas UML que modelam o sistema integrado. Os arquivos de imagem em alta resolução acompanham esta entrega na pasta 02-uml do repositório.

5.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Representa as interações dos quatro perfis de usuário — Operador de Produção, Analista de Qualidade, Analista de Estoque e Gerente — com o sistema, incluindo os relacionamentos de inclusão (<<include>>) e extensão (<<extend>>) entre casos de uso, como o registro de consumo de insumos incluído no registro de lote, e a reprovação de lote como extensão da inspeção de qualidade.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso

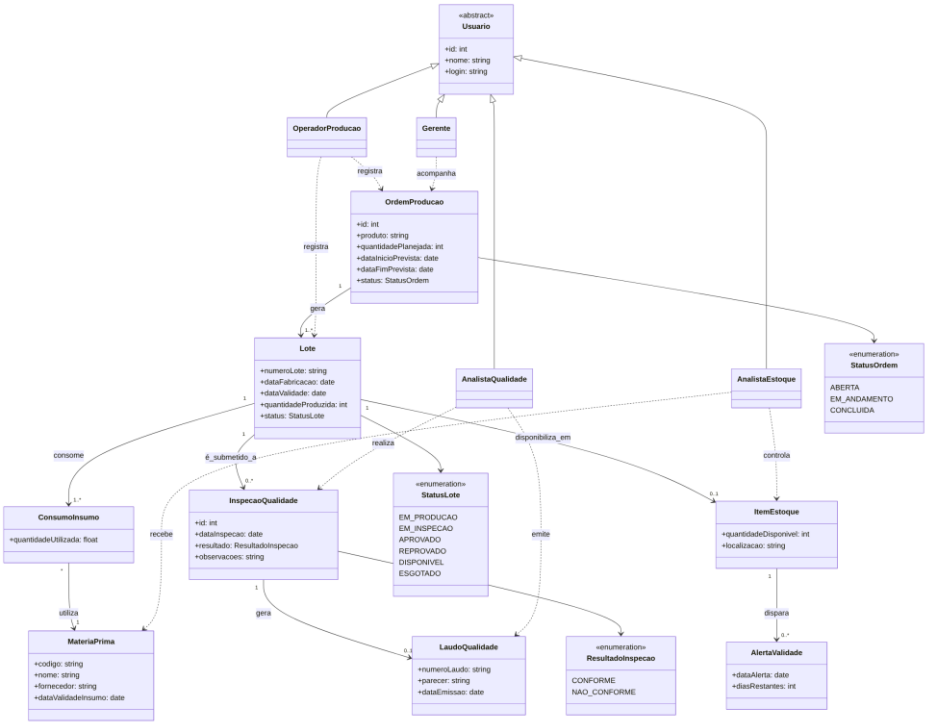


5.2 DIAGRAMA DE CLASSES

Modela as entidades do domínio — Ordem de Produção, Lote, Consumo de Insumo, Matéria-Prima, Inspeção de Qualidade, Laudo de Qualidade, Item de Estoque

e Alerta de Validade —, suas relações e as enumerações de status que controlam o ciclo de vida de um lote.

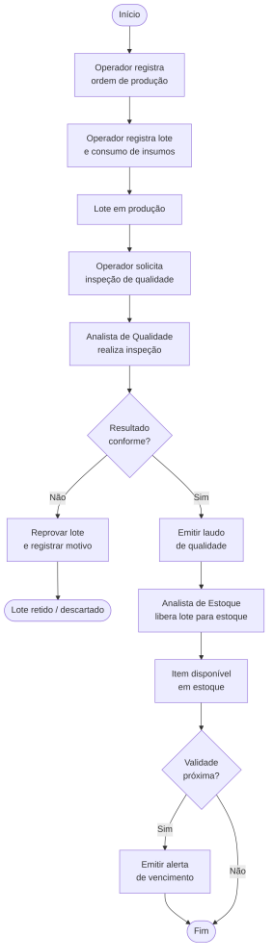
Figura 2 – Diagrama de Classes



5.3 DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Descreve o fluxo de atividades desde o registro da ordem de produção até a disponibilização do item em estoque (ou sua retenção, em caso de reprovação), passando pela inspeção de qualidade como ponto de decisão central do processo.

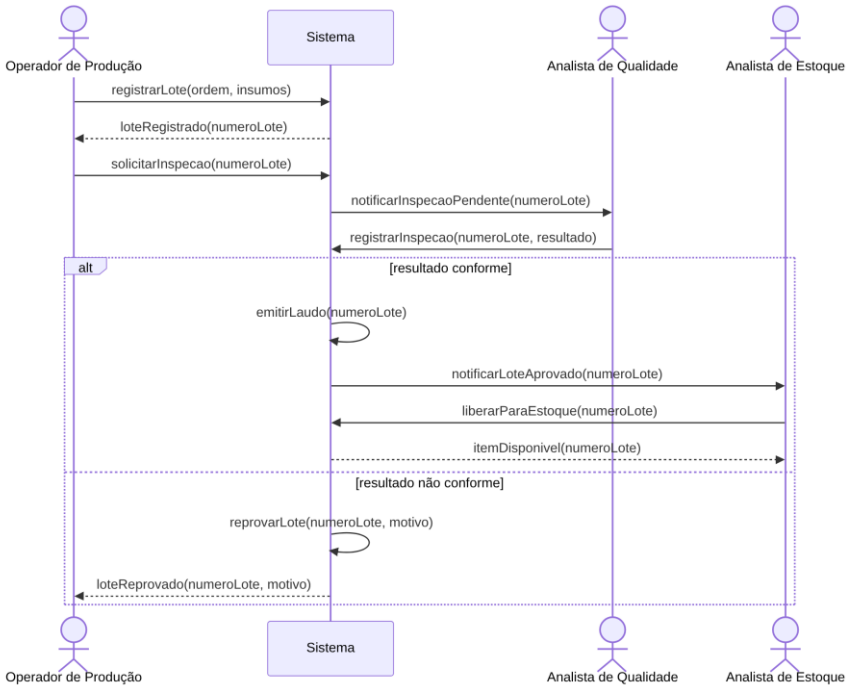
Figura 3 – Diagrama de Atividades



5.4 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Ilustra a troca de mensagens entre o Operador de Produção, o Sistema, o Analista de Qualidade e o Analista de Estoque no fluxo de registro de lote, inspeção e liberação (ou reprovação), usando um fragmento alternativo (alt) para representar os dois desfechos possíveis da inspeção.

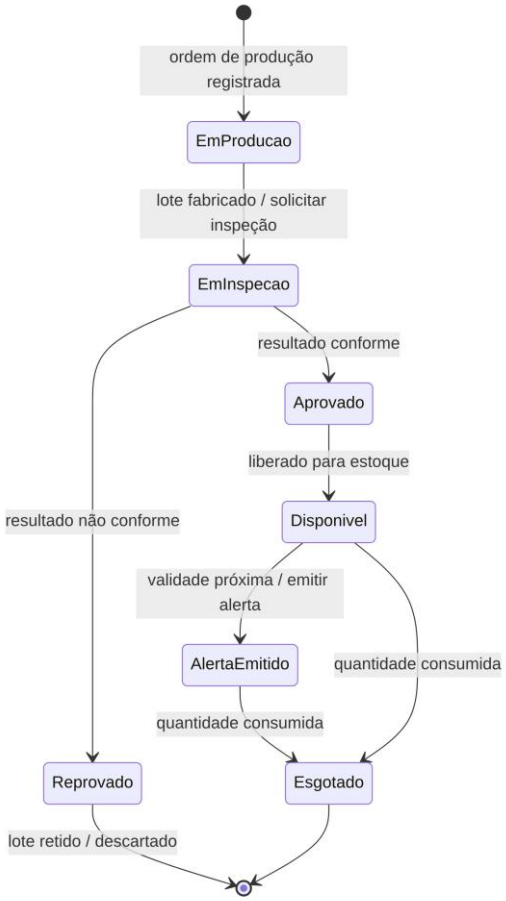
Figura 4 – Diagrama de Sequência



5.5 DIAGRAMA DE ESTADO

Representa o ciclo de vida de um lote através de seus possíveis estados — Em Produção, Em Inspeção, Aprovado, Reprovado, Disponível e Esgotado —, deixando explícito que o estado Reprovado é terminal e nunca leva à disponibilização em estoque.

Figura 5 – Diagrama de Estado



6 IMPLEMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA (PYTHON)

Para validar que a modelagem do Diagrama de Classes (Seção 5.2) é implementável, o grupo desenvolveu uma implementação de referência das entidades do domínio em Python. O escopo desta implementação é apenas a camada de modelo e regras de negócio — não inclui interface gráfica, API ou banco de dados, que ficam definidos na Proposta de Arquitetura (Seção 7) para uma etapa futura de desenvolvimento.

O código reproduz as classes, a hierarquia de usuários, os relacionamentos e as enumerações de status do diagrama, e implementa diretamente as regras de negócio RN01, RN02 e RN07 do Documento de Requisitos. O arquivo completo (modelo_dominio.py, com todas as classes do diagrama) acompanha esta entrega na pasta 05-implementacao do repositório; aqui, reproduz-se apenas a classe Lote, por concentrar o trecho mais relevante da lógica de negócio: o método liberar_para_estoque() recusa liberar um lote cujo status não seja "aprovado", impedindo em tempo de execução o que a regra RN01 exige.

6.1 TRECHO DE CÓDIGO — CLASSE LOTE

Código 1 – Classe Lote (trecho de modelo_dominio.py)

```
@dataclass
class Lote:
    numero_lote: str
    data_fabricacao: date
    data_validade: date
    quantidade_produzida: int
    status: StatusLote = StatusLote.EM_PRODUCAO
    ordem_producao: Optional[OrdemProducao] = None
    consumos: List[ConsumoInsumo] = field(default_factory=list)
    inspecoes: List["InspecaoQualidade"] = field(default_factory=list)


    def registrar_consumo(self, consumo: ConsumoInsumo, referencia: date) -> None:
        """RF03, aplicando a RN07 (materia-prima vencida nao pode ser consumida)."""
        if not consumo.materia_prima.validade_vigente(referencia):
            codigo = consumo.materia_prima.codigo
            raise ValueError(f"Materia-prima {codigo} fora da validade (RN07).")
        self.consumos.append(consumo)


    def solicitar_inspecao(self) -> None:
        """RF05 — Operador de Producao solicita inspecao de qualidade do lote."""
        self.status = StatusLote.EM_INSPECAO


    def aplicar_resultado_inspecao(self, inspecao: "InspecaoQualidade") -> None:
        """Efeito de RF06: aprova ou reprova o lote conforme o resultado da inspecao."""
        self.inspecoes.append(inspecao)
        if inspecao.resultado == ResultadoInspecao.CONFORME:
            self.status = StatusLote.APROVADO
        else:
            # RN02 — estado terminal: um lote reprovado nunca vai a estoque.
            self.status = StatusLote.REPROVADO
```

```
    def liberar_para_estoque(self) -> "ItemEstoque":
        """RF11, aplicando a RN01 — so libera lote aprovado pela Qualidade."""
        if self.status != StatusLote.APROVADO:
            raise ValueError(
                f"Lote {self.numero_lote} nao pode ser liberado para estoque: "
                f"status atual e '{self.status.value}' (RN01)."
            )
        self.status = StatusLote.DISPONIVEL
        return ItemEstoque(
            lote=self,
            quantidade_disponivel=self.quantidade_produzida,
            localizacao="A definir",
        )
```

6.2 EXECUÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO

A função demonstracao(), executada ao rodar o script diretamente, reproduz o fluxo do Diagrama de Sequência (Seção 5.4): registro de lote, solicitação de inspeção, aprovação com emissão de laudo, liberação para estoque e, por fim, uma tentativa de liberar um lote reprovado — bloqueada pela regra RN01. A saída obtida foi:

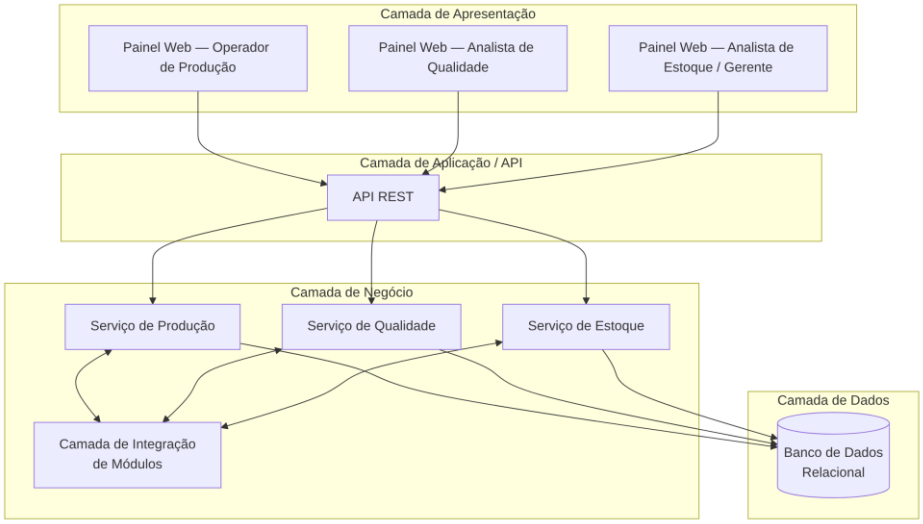
Código 2 – Saída da execução de demonstração

```
Status do lote apos solicitar inspecao: em_inspecao
Status do lote apos inspecao: aprovado
Laudo emitido: LQ-L2026-0001 (Aprovado)
Status do lote apos liberar estoque: disponivel
Item em estoque: 10000 unidades em 'A definir'
Bloqueio esperado (RN01): Lote L2026-0002 nao pode ser liberado para estoque: status atual e
'reprovado' (RN01).
```

7 ARQUITETURA DE SOFTWARE

A arquitetura proposta segue um modelo em camadas — apresentação, aplicação/API, negócio e dados —, com uma camada de integração dedicada a coordenar a comunicação entre os serviços de Produção, Qualidade e Estoque. Essa camada de integração é a materialização, em termos de arquitetura, da regra de negócio central do projeto: a aprovação de um lote no serviço de Qualidade é o evento que libera sua disponibilização no serviço de Estoque. O detalhamento completo de tecnologias possíveis e das considerações de segurança, escalabilidade e conformidade regulatória está no documento Proposta_de_Arquitetura.docx, que acompanha esta entrega.

Figura 6 – Diagrama de camadas da arquitetura proposta



8 JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS

A proposta da disciplina pede que o grupo identifique sobre qual parte do sistema será proposta a integração entre módulos, e por quê. A escolha do grupo foi integrar os três módulos — Produção, Qualidade e Estoque — em torno de um único ponto de controle: nenhum lote chega ao estoque sem aprovação de qualidade. Essa escolha é sustentada por três fatores:

Exigência regulatória direta — a RDC nº 658/2022 trata explicitamente do gerenciamento de risco à qualidade como parte das boas práticas de fabricação (Seção 2.3). Um sistema que tratasse produção, qualidade e estoque como módulos isolados não representaria fielmente esse requisito regulatório — a integração entre eles é o que dá sentido ao módulo de Qualidade dentro do sistema.

Maior risco financeiro e sanitário — os casos de falsificação e as apreensões de lotes (Seção 2.4) mostram que a ausência de uma barreira formal de qualidade entre a produção e a disponibilização ao mercado é exatamente onde ocorrem os incidentes mais graves. Integrar os três módulos torna essa barreira parte da lógica do sistema, e não apenas um processo manual paralelo a ele.

Demanda de mercado comprovada — o segmento de software de gestão da qualidade (QMS) está entre os de maior crescimento projetado no setor (Seção 2.2), o que indica que sistemas com essa integração específica — e não apenas produção ou apenas estoque isoladamente — respondem a uma demanda real da indústria.

Entre a Seção 2 e esta, o grupo optou por manter as referências de mercado e regulatórias já validadas na primeira entrega do projeto (Escopo do Sistema e Análise de Mercado), ampliando-as agora para cobrir também o módulo de Controle de Qualidade incorporado nesta etapa final.

9 BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

a) redução do risco de não conformidade: nenhum lote chega ao estoque sem laudo de qualidade aprovado, reduzindo a chance de produtos não conformes alcançarem o mercado (RN01, RN02);
b) rastreabilidade de ponta a ponta: cada item em estoque pode ser rastreado até o lote de origem, os insumos utilizados e o resultado da inspeção de qualidade que o aprovou (RF16), atendendo à exigência do SNCM;
c) auditoria e conformidade regulatória: o registro de todas as mudanças de status de um lote, com usuário e data responsáveis (RNF04), facilita auditorias internas e inspeções regulatórias;
d) redução de desperdício: os alertas de validade (RF14) permitem priorizar o uso de itens próximos do vencimento antes que percam validade, segundo o princípio FEFO;
e) visibilidade gerencial: indicadores consolidados de produção, qualidade e estoque (RF15) dão ao Gerente uma visão única do desempenho dos três módulos, hoje tipicamente fragmentada em controles manuais ou planilhas isoladas;
f) escalabilidade: a separação em serviços por módulo permite que o sistema acompanhe o crescimento do volume de lotes sem necessidade de redesenho da arquitetura (RNF07).

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto demonstrou a aplicação de métodos de engenharia de software — levantamento de requisitos, modelagem UML e definição de arquitetura — a um contexto real e altamente regulado: a indústria farmacêutica. A integração entre os módulos de Produção, Qualidade e Estoque, proposta e justificada neste relatório, reflete tanto uma exigência regulatória concreta quanto uma tendência de mercado documentada, e está alinhada a três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Os próximos passos do grupo — fora do escopo desta entrega acadêmica — seriam a prototipação de interfaces e a implementação de um protótipo funcional dos fluxos descritos neste documento.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Anvisa determina recolhimento de medicamentos com irregularidades e apreende e proíbe medicamentos falsificados**. Brasília, DF: Anvisa, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2026/anvisa-determina-recolhimento-de-medicamentos-com-irregularidades-e-apreende-e-proibe-medicamentos-falsificados. Acesso em: 27 set. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Rastreabilidade**: Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM). Brasília, DF: Anvisa, [s.d.]. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/rastreabilidade. Acesso em: 27 set. 2026.

ASSOCIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS NACIONAIS (ALANAC). **Faturamento da indústria farmacêutica brasileira atingiu R$ 138,3 bilhões em 2025**. CDPI Pharma, [S. l.], 2025. Disponível em: https://cdpipharma.com.br/materias/faturamento-da-industria-farmaceutica-brasileira-atingiu-r-1383-bilhoes-em-2025/. Acesso em: 27 set. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 658, de 30 de março de 2022**. Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. Brasília, DF: Anvisa, 2022. Disponível em: https://sindusfarma.org.br/uploads/files/8e1f-diego-silva/2022/Anvisa/RDC%20BPF%20-%20Anvisa/file.pdf. Acesso em: 27 set. 2026.

CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED); AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **CMED divulga o Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico**. Brasília, DF: Anvisa, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2025/cmed-divulga-o-anuario-estatistico-do-mercado-farmaceutico. Acesso em: 27 set. 2026.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MATO GROSSO DO SUL (CRF-MS). **Casos de falsificação de medicamentos aumentam no Brasil em 2024 e 2025**. Campo Grande: CRF-MS, 2025. Disponível em: https://crfms.org.br/casos-de-falsificacao-de-medicamentos-aumentam-no-brasil-2024-e-2025/. Acesso em: 27 set. 2026.

FARMACEUTICAS.COM.BR. **RDC nº 658/2022**: o que mudou? [S. l.], 2022. Disponível em: https://www.farmaceuticas.com.br/rdc-no-658-2022-o-que-mudou/. Acesso em: 27 set. 2026.

MARKETSANDMARKETS. **Pharmaceutical Manufacturing Execution System (MES) market worth $4.62 billion by 2030**. [S. l.], 2025a. Disponível em: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/pharmaceutical-manufacturing-execution-system-mes.asp. Acesso em: 27 set. 2026.

MARKETSANDMARKETS. **Pharmaceutical Quality Management Software market worth $2.98 billion by 2030**. [S. l.], 2025b. Disponível em: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/pharmaceutical-quality-management-software.asp. Acesso em: 27 set. 2026.

MORDOR INTELLIGENCE. **Pharmaceutical Enterprise Resource Planning market**. [S. l.], 2025a. Disponível em: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/pharmaceutical-enterprise-resource-planning-market. Acesso em: 27 set. 2026.

MORDOR INTELLIGENCE. **Pharmaceutical Manufacturing Execution System market**. [S. l.], 2025b. Disponível em: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/pharmaceutical-manufacturing-execution-system-market. Acesso em: 27 set. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando nosso mundo**: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.

RESEARCH AND MARKETS. **Pharmaceutical traceability market**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.researchandmarkets.com/report/pharmaceutical-traceability. Acesso em: 27 set. 2026.

SIEMENS BRASIL. **Transformação digital na indústria farmacêutica reduz custos e acelera inovação**. [S. l.], 2025. Disponível em: https://press.siemens.com/br/pt/comunicadodeimprensa/transformacao-digital-na-industria-farmaceutica-reduz-custos-acelera-inovacao. Acesso em: 27 set. 2026.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (SINDUSFARMA). **Indústria farmacêutica projeta crescimento de 12% este ano e 9% no próximo**. São Paulo: Sindusfarma, 2025. Disponível em: https://sindusfarma.org.br/noticias/indice/exibir/22971-industria-farmaceutica-projeta-crescimento-de-12-este-ano-e-9-no-proximo. Acesso em: 27 set. 2026.